

Test Tema 118 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Identifique cuál de las siguientes NO es una herramienta de monitorización de redes:

- a) Nagios.
- b) MRTG.
- c) Sflow.
- d) GnuPG.

2. En Internet, los distintos tipos de servicios utilizan protocolos específicos. De las siguientes parejas servicios-protocolos, una es incorrecta. Señálela:

- a) Páginas Web-HTTP
- b) Correo electrónico-SNMP
- c) Grupos de noticias-NNTP
- d) Transferencia de ficheros-FTP

3. El tamaño de trama mínimo en Ethernet es:

- a) 48 bytes
- b) 24 bytes
- c) 128 bytes
- d) 64 bytes

4. En el método de acceso al medio CSMA-p, el emisor:

- a) Envía datos en cuanto los tiene disponibles
- b) Escucha el medio y los envía cuando éste está libre
- c) Escucha el medio y los envía cuando éste está libre con una probabilidad p
- d) Escucha el medio y los envía cuando éste está libre con una probabilidad 1-p

5. ¿Cuál de las siguientes respuestas caracteriza FDDI?

- a) Consiste en el control de dispositivos y datos que funcionan por desplazamiento de frecuencia
- b) Consiste en la técnica de control de los dispositivos para filtraje de datos en las redes de área local
- c) Consiste en dos bucles de fibra óptica con protocolo de paso de testigo
- d) Consiste en un bucle de fibra óptica que funciona como Ethernet (por contención) pero a 100 Mbits/seg, y hay otro bucle como backup del primero

6. Para usar DNS en una LAN que utiliza Traducciones de Direcciones (NAT) en el firewall:

- a) Es recomendable un DNS interno
- b) Es recomendable ofrecer el servicio DNS en el firewall
- c) Es necesario utilizar un DNS externo al existir NAT
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

7. Las siglas CSMA/CD significan:

- a) Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- b) Carrier Sense Multiple Access with Common Data
- c) Carrier Sense Multiple Access without Collision Data
- d) Clear Sense Multiple Access with Collision Detection

8. Las BER (Basic Encoding Rules):

- a) Están definidas en el estándar ITU-T X.660
- b) Están definidas en el estándar ITU-T X.690
- c) Están definidas en el estándar ITU-T X.960
- d) Están definidas en el estándar ITU-T X.990

9. En la clasificación de las redes de comunicación por su extensión no se incluye:

- a) MAN (Metropolitan Area Network)
- b) LAN (Local Area Network)
- c) SAN (State Areal Network)
- d) WAN (Wide Area Network)

10. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.18 del IEEE?

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

11. En el estándar IEEE 802.1Q, indique cuál es el máximo número de identificadores de VLAN útiles que tenemos disponibles para ser usados en una red:

- a) 16384
- b) 4096
- c) 4094
- d) 2048

12. ¿Cuál es el sistema para prevenir que los interfaces LAN se inunden con paquetes de broadcast?

- a) Multicast control
- b) Brain control
- c) Storm control
- d) Stack control

13. En el tipo de conmutación de paquetes conocido como datagrama:

- a) Los paquetes no han de llegar ordenados
- b) Se establece un enlace lógico entre emisor y receptor
- c) Los mensajes no se trocean
- d) Los paquetes han de llegar ordenados

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a las VLAN (Virtual Local Area Networks) es cierta?

- a) Las VLAN reducen el número de dominios de difusión de la red.
- b) La segmentación de redes en VLAN aumenta el tráfico en la red, ya que ha de añadirse información de subred complementaria en cada paquete.
- c) La definición de una misma VLAN puede abarcar uno o más switches (conmutadores).
- d) Las VLAN aumentan el tamaño de los dominios de difusión de la red.

15. La RFC 3414 trata sobre el User-based Security Model (USM) en SNMP v3 y establece algunos protocolos de autenticación. ¿Cuál de los aquí expuestos es uno de ellos?

- a) HMAC-MD5-106
- b) HMAC-MD5-54
- c) HMAC-MD5-96
- d) HMAC-MD5-196

16. En un protocolo de nivel de enlace se denomina ventana a:

- a) Al envío de una trama de control que indica al emisor que la trama de información ha llegado correctamente
- b) Al envío por el emisor de las tramas de información numeradas secuencialmente
- c) Al envío de los asentimientos numerados por cada una de las tramas de información recibidas
- d) Al número máximo de tramas que en un momento dado pueden estar pendientes de confirmación

17. La prioridad de acceso en redes Token Ring:

- a) Usa los primeros 6 bits en el campo 'Priority' (prioridad) para controlar el acceso en red Token Ring
- b) Permite a los puentes de la red limitar tráfico de broadcast sobre redes locales o remotas
- c) Es una función del router (encaminador o canalizador) usada para control de acceso a ciertas puertas según la prioridad de la dirección
- d) Permite que ciertas estaciones accedan a la red más frecuentemente que otras basadas en su prioridad

18. ¿Cuál es la versión más moderna del protocolo de gestión de red SNMP (Simple Network Management Protocol)?

- a) V1
- b) V2c
- c) V3
- d) V4

19. Indicar la respuesta correcta: El protocolo HTTP, utilizado al navegar por Internet:

- a) Realiza una nueva conexión TCP con el servidor cada vez que se solicita una nueva página web
- b) Abre una conexión TCP con el servidor la primera vez que se solicita una página y la mantiene abierta mientras no se cambia de servidor
- c) HTTP no es un protocolo de comunicaciones, sino un lenguaje para la creación de páginas web
- d) Ninguna de las anteriores

20. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.19 del IEEE?

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

21. La especificación del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para acceso inalámbrico de banda ancha móvil o MBWA, es la:

- a) IEEE 802.19
- b) IEEE 802.20
- c) IEEE 802.21
- d) IEEE 802.22

22. El protocolo LAPB:

- a) Se implementa en la capa de aplicación del modelo OSI
- b) Utiliza tramas con el mismo formato que HDLC
- c) Utiliza todo el juego de comandos de HDLC
- d) Se implementa en la capa de red del modelo OSI

23. Sobre SNMP indicar la correcta:

- a) Conexión IP orientada a conexión
- b) Conexión IP no orientada a conexión
- c) Conexión UDP no orientada a conexión
- d) Conexión TCP orientada a conexión

24. Las normas de la serie 802 del IEEE están establecidas por diversos grupos de trabajo a los que están asignadas diferentes tareas. ¿A cuál corresponde la 802.6?

- a) Control lógico del enlace
- b) Normativa de conectividad entre equipos a nivel físico
- c) Método de paso de testigo en bus
- d) Redes de área metropolitana

25. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes de fibra óptica:

- a) 802.6
- b) 802.7
- c) 802.8
- d) 802.9

26. Señalar qué afirmación no es correcta. En una red de conmutación de paquetes para evitar la congestión se puede:

- a) Reservar espacio suficiente de almacenamiento en los nodos
- b) Descartar paquetes
- c) En una red de conmutación de paquetes no hay congestión
- d) Enviar paquetes de contención

27. Respecto al estándar IEEE 802.1x, señale la respuesta FALSA:

- a) Permite la autenticación de dispositivos que se conectan a una red.
- b) La implementación del estándar es transparente para el cliente.
- c) La configuración de este mecanismo se realiza sobre cada puerto de un switch.
- d) Puede utilizarse este mecanismo en redes inalámbricas 802.11.

28. CDMA (Acceso Múltiple por división de código) no se caracteriza por:

- a) Ancho de banda menor a los sistemas TDMA
- b) Ancho de banda mayor a los sistemas TDMA
- c) Se puede reutilizar la misma portadora en todas las células, sean adyacentes o no
- d) Múltiples usuarios pueden transmitir de manera concurrente sobre el mismo radiocanal

29. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.17 del IEEE?

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

30. Las estaciones conectadas a una red de área local por medio de tarjetas de red de tipo Ethernet:

- a) Acceden al medio de transmisión de forma aleatoria, por lo que pueden producirse colisiones.
- b) Acceden al medio de transmisión en períodos de tiempo predeterminados, por lo que nunca se producen colisiones.
- c) Acceden al medio de transmisión en diferentes frecuencias de trabajo, por lo que pueden acceder varias simultáneamente sin que se produzcan colisiones.
- d) Nunca acceden si tras un primer intento se detectó una colisión.

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre FDDI es cierta?

- a) FDDI, en el nivel físico, utiliza una codificación llamada "4 de 5" en lugar de la codificación de Manchester
- b) La codificación utilizada en FDDI no permite el autosincronismo aportado por la codificación de Manchester
- c) La no utilización de una codificación con autosincronismo en FDDI obliga a la necesidad de un preámbulo de 8 o más bytes que permita la sincronización de los relojes del emisor y el receptor
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

32. Una red de conmutación de paquetes trabaja en modo datagrama cuando:

- a) La transmisión de paquetes no es orientada a la conexión
- b) Se establecen circuitos virtuales entre origen y destino
- c) Se establecen circuitos físicos entre origen y destino
- d) Los mensajes se dividen en paquetes de longitud fija para su envío

33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el estándar PoE IEEE 802.3at?

- a) Para su implementación es necesario como mínimo el uso de par trenzado categoría 6 o superior
- b) Cuando se conectan dispositivos PoE a la red disminuye el rendimiento de comunicación de datos
- c) Los dispositivos se pueden apagar o reiniciar desde un lugar remoto usando los protocolos existentes, como SNMP
- d) La norma define que la distancia máxima a la que se puede conectar un dispositivo PoE son 75 metros

34. El tiempo máximo de paso de datos de una estación en una red Ethernet a 100 Mbits es:

- a) Igual al tiempo que tarda en propagarse un mensaje con longitud máxima multiplicado por el número de nodos en ese tramo
- b) No hay tiempo máximo
- c) Depende fundamentalmente de si el soporte es de cobre o de fibra óptica
- d) No existe tiempo máximo ya que es inmediato, pues que el acceso al medio del mensaje lo hace en cuanto escucha que no hay tráfico en la red

35. La red geográficamente dispersa se llama:

- a) WAN
- b) LAN
- c) SAN
- d) PAN

36. TCP utiliza un algoritmo para control de flujo denominado Slow Start. Dicho algoritmo consiste en:

- a) Incrementar el tamaño de la ventana de congestión de forma lineal
- b) Incrementar el tamaño de la ventana de congestión de forma exponencial
- c) Reducir el tamaño de la ventana de congestión de forma lineal
- d) Reducir el tamaño de la ventana de congestión de forma exponencial

37. Indique cuál de estas afirmaciones relativas al protocolo SNMP NO es cierta:

- a) SNMP es un protocolo asíncrono de petición-respuesta, por lo que una entidad no necesita esperar una respuesta después de enviar un mensaje
- b) SNMPv3 proporciona las siguientes características de seguridad: autenticidad, integridad y control de acceso
- c) La PDU GetBulkRequest permite a un gestor que utiliza SNMPv1, SNMPv2c o SNMPv3 solicitar una larga transmisión de datos, tal como la recuperación de largas tablas
- d) La PDU GetNextRequest permite a un gestor descubrir dinámicamente la estructura de una MIB si no conoce a priori el conjunto de objetos que la componen

38. ¿Qué protocolo se usa en las herramientas de monitorización para hacer consultas del estado de los activos?

- a) NDMP (Network Data Management Protocol).
- b) SNMP (Simple Network Management Protocol).
- c) NMS (Network Management System).
- d) ONTP (Open Network Transaction Protocol).

39. El topología denominada FDDI (Fiber Distributed Data Interface) utiliza un método de acceso al medio:

- a) Tipo CSMA/CD: se emite en cualquier momento y se detectan las colisiones
- b) Tipo 'paso de testigo' (Token Passing): es necesario la posesión del testigo para emitir
- c) Tipo TDM (multiplexación por división en el tiempo): se asignan diferentes slots de tiempo a cada estación
- d) Tipo FDM: la frecuencia de luz emitida por cada estación es diferente con lo que no hay colisiones

40. Señale qué norma del IEEE normaliza la tecnología Power over Ethernet Plus (PoE +):

- a) IEEE 802.3ab
- b) IEEE 802.3at
- c) IEEE 802.3ap
- d) No es un estándar del IEEE sino que es una categoría de EIA/TIA 568b

41. Respecto al protocolo Spanning Tree Protocol, es falso que:

- a) Es un protocolo de Nivel 2
- b) Permite realizar encaminamiento entre nodos
- c) Evita bucles en la red
- d) Converge más lentamente que RSTP

42. La característica de agregación de enlaces (Link Aggregation) en switches modernos permite mediante una configuración adecuada:

- a) Unir varias conexiones de red para obtener un mayor ancho de banda, pero no redundancia entre ellos.
- b) Unir varias conexiones de red para obtener tanto mayor ancho de banda como redundancia entre canales.
- c) Unir varias conexiones de red para obtener redundancia entre canales, pero no mayor ancho de banda.
- d) Unir varias conexiones de red para proporcionar una gestión unificada de los mismos.

43. En IPv4, las direcciones que van desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255 son del tipo:

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

44. La ITU-T ha recogido en diversas recomendaciones la forma en que un terminal asíncrono puede acceder a una red de conmutación de paquetes. El conjunto de estas normas se conoce como la triple X. Indique cuál de las siguientes opciones es verdadera:

- a) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.3 que determina la forma en que se comunica el terminal con el Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; y la X.29
- b) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.3 que indica la forma el terminal de paquetes remoto puede controlar los parámetros del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblado
- c) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.3 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que determina la forma en que se comunica el terminal con el Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; y la X.29
- d) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.25 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que determina la forma en que se comunica el terminal con el Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; y la X.7

45. ¿Cuál de las siguientes redes WAN está orientada a conexión?

- a) Una red IP.
- b) Una red ATM.
- c) Una red UMTS.
- d) Ninguna de las anteriores.

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al Resilient Packet Ring?

- a) Es una tecnología de nivel 2
- b) Es el estándar 802.17
- c) Está basado en una topología de anillo dual
- d) Está orientada a servicios síncronos

47. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta en relación con las redes de área local?

- a) El subnivel LLC se encarga del control lógico del enlace, por lo que gestiona el tipo de acceso al medio.
- b) El subnivel MAC controla el acceso al medio, creando una trama que se adapta a la topología de la red física.
- c) El subnivel MAC se encarga del control lógico del enlace.
- d) El subnivel MAC es el responsable de las funciones de entramado, control de errores y control de flujo.

48. Indique la respuesta INCORRECTA sobre VxLAN:

- a) Son las siglas en inglés de Virtual eXtended Local Area Network.
- b) Es un protocolo de encapsulamiento para crear redes de nivel 2 sobre el nivel 3.
- c) Al disponer de un identificador de segmento de red de 24 bits, permite una mayor escalabilidad que el estándar 802.1q.
- d) Permite direccionar hasta 16 millones de segmentos.

49. La capa de acceso al medio en una red de área local se denomina:

- a) MAC
- b) ADSL
- c) BUS
- d) LLC

50. ¿Qué tipo de tráfico proporciona el nivel de servicio A del estándar 802.17 Resilient Packet Ring?

- a) Tráfico con requisitos latencia y jitter predecible
- b) Tráfico con requisitos de baja latencia y bajo jitter
- c) Tráfico con requisitos de baja latencia y alto jitter
- d) Tráfico de servicios Best Effort

51. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes de área metropolitana:

- a) 802.6
- b) 802.7
- c) 802.8
- d) 802.9

52. ¿Qué tipo de codificación se utiliza en las redes Ethernet?

- a) London.
- b) Liverpool.
- c) Manchester.
- d) Boston.

53. A la extensión de la conectividad que proporciona internet a dispositivos tales como por ejemplo una nevera, un sensor de pulsaciones o de presión arterial, se conoce como:

- a) Tecnología 5G.
- b) Internet para todos.
- c) Smart Cities.
- d) Internet de las cosas (IoT).

54. La tecnología de red de área local 100VG-AnyLAN:

- a) Utiliza el protocolo de acceso al medio CSMA/CD IEEE 802.3
- b) Utiliza el protocolo de acceso al medio por demanda de prioridad IEEE 802.12
- c) Requiere 8 pares trenzados de categoría 3
- d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas

55. Indicar cuál de los siguientes NO es un modo de transferencia de datos utilizado por el protocolo HDLC (High Level Data Link Control):

- a) Modo de respuesta normal (NRM, Normal Response Mode).
- b) Modo balanceado asíncrono (ABM, Asynchronous Balanced Mode).
- c) Modo de respuesta asíncrono (ARM, Asynchronous Response Mode).
- d) Modo balanceado síncrono (SBM, Synchronous Balanced Mode).

56. El estándar IEEE 802.3ae define una versión de Ethernet con una velocidad nominal de:

- a) 1 Gbit/s.
- b) 100 Mbit/s.
- c) 10 Gbit/s.
- d) 1 Tbit/s.

57. Indique la afirmación INCORRECTA sobre los switches PoE++:

- a) El switch PoE++ puede suministrar hasta 60 W en cada puerto PoE si es de Tipo 3 y hasta 100 W si es de Tipo 4
- b) Los cables compatibles son Categoría 3 o superior
- c) Corresponde al estándar IEEE 802.3bt
- d) El PoE++ Tipo 4 alcanza a alimentar dispositivos como portátiles o SmartTV

58. El Protocolo SNMP:

- a) Evita la congestión de la red.
- b) Sirve para registrar ataques de denegación de servicio.
- c) Sirve para monitorear el rendimiento de los protocolos de red y de los dispositivos.
- d) Sirve para proporcionar caminos o rutas múltiples a los dispositivos de red.

59. Señale la afirmación verdadera acerca de la Multiplexación CWDM:

- a) El plan de longitudes de onda define 18, pero sólo son útiles 16.
- b) La separación entre longitudes de onda es de 50 nm y la máxima distancia alcanza los 100 km si se emplean todos los canales.
- c) Las conexiones simultáneas que pueden transmitirse en una fibra óptica tienen que cumplir el mismo protocolo a fin de impedir la interferencia entre canales.
- d) Puede transportar ATM, pero es incompatible con Gigabit Ethernet.

60. En relación con los servidores de redes privadas virtuales (VPN), señale la respuesta CORRECTA:

- a) Un concentrador VPN puede establecer conexiones seguras (túneles) con dispositivos de usuario, pero no con otros servidores VPN.
- b) La autenticación mutua entre los extremos del túnel VPN se lleva a cabo, en general, mediante certificados de clave pública X.509.
- c) La tecnología "VPN as a Service" (VPNaaS) no puede utilizarse para establecer conexión a los recursos de la red interna corporativa (on-premise).
- d) Las VPN basadas en IPsec tienen como ventaja la ausencia de problemas de compatibilidad con la traslación de direccionamiento IP (NAT).

61. En la estructura de la trama del protocolo HDLC («High level Data Link Control») el número de bits del delimitador del comienzo de la trama es:

- a) Variable
- b) 8
- c) 16
- d) 32

62. En las topologías de red de área local (LAN) se puede decir:

- a) En un bus el control es siempre distribuido
- b) El doble anillo permite seguir funcionando aunque se produzcan fallos en los puntos de la red
- c) La malla se obtiene cuando se conectan nodos pertenecientes a redes distintas de la misma topología
- d) En la red en estrella todo el tráfico pasa por el nodo central

63. En redes de área local, ¿cuál de los siguientes es un método de acceso al medio compartido con escucha por contienda?

- a) Paso de testigo en anillo.
- b) CSMA no persistente.
- c) ALOHA ranurado.
- d) Contención.

64. ¿Cuál de los siguientes Grupos de Trabajo del Comité de Estandarización 802 permanece Activo?

- a) 802.3 CSMA/CD Ethernet
- b) 802.14 Redes CATV
- c) 802.10 Seguridad en Estándares IEEE
- d) 802.4 Token Bus

65. Señale la respuesta correcta, en relación a los tipos de mensajes usados en el protocolo BGP son:

- a) OPEN, KEEPALIVE, UPDATE y CLOSE
- b) OPEN, READ, WRITE, NOTIFICATION y KEEPALIVE
- c) OPEN, KEEPALIVE, NOTIFICATION y UPDATE
- d) OPEN, READ, WRITE, UPDATE y CLOSE

66. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿cómo se denomina el tráfico que se encamina bajo una etiqueta y es tratado del mismo modo por un conmutador?

- a) LER (Label Edge Router).
- b) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- c) LSR (Label Switching Router).
- d) LFP (Label Forwarding Package).

67. En una red corporativa que combina cableado estructurado y redes inalámbricas, ¿qué equipo es esencial para interconectar las diferentes subredes y gestionar el tráfico de datos?

- a) Repetidor.
- b) Hub.
- c) Router.
- d) Transceptor.

68. En redes MAN, protocolo DQDB, se cumple que:

- a) Las celdas tienen longitud de 53 bytes
- b) Es compatible con ATM
- c) Tienen una carga útil de 48 bytes
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

69. Si en un centro de proceso de datos tenemos una arquitectura spine-leaf compuesta por 2 switches de spine y 4 switches de leafs, cuál de las siguientes afirmaciones será CORRECTA:

- a) Debemos conectar los 6 switches en el mismo rack por razones de ancho de banda de las conexiones entre switches.
- b) Podemos conectar 1 switch de spine y 2 de leaf en racks diferentes, pero debemos obligatoriamente conectar los spine entre sí con anchos de banda muy altos.
- c) Podemos conectar los switches en cualquier rack del CPD pero debemos obligatoriamente conectar todos los leafs entre sí.
- d) Podemos conectar los switches en cualquier rack del CPD pero debemos obligatoriamente conectar todos los leafs con todos los spine.

70. NO es un punto de intercambio de Internet en España:

- a) GALNIX.
- b) CATNIX.
- c) ESPANIX.
- d) BASNIX.

71. En función del área geográfica que cubran y de sus características, se puede decir:

- a) Las redes de comunicación se dividen en LAN (área local) y WAN (área extendida)
- b) Las redes WAN ofrecen bajas tasas de error
- c) En una red LAN los costes derivados del uso de la red pueden depender del tráfico
- d) Las redes WAN pueden almacenar datos y después enviarlos

72. La tecnología dominante hoy en día en el campo de las redes locales es:

- a) Ethernet.
- b) Arcnet.
- c) Arpanet.
- d) Sarnet.

73. En el contexto de los tipos de redes, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) WAN significa Wireless Area Network
- b) PAN significa Personal Área Network
- c) MAN significa Metropolitan Área Network
- d) SAN significa Storage Area Network

74. Para realizar una gestión de un equipo con SNMP versión 3, escoja la opción correcta para mantener la confidencialidad de las comunicaciones:

- a) DTLS sobre comunidad private
- b) SSH sobre comunidad private
- c) DTLS sobre USM AuthPriv
- d) SSH sobre USM AuthPriv

75. En el contexto de las redes P2P, los nodos de la red:

- a) Son siempre clientes.
- b) Son servidores o clientes pero no simultáneamente.
- c) Son siempre servidores.
- d) Son servidores o clientes simultáneamente.

76. El equipo que se encuentra en ambos extremos de una línea de transmisión, se denomina, según la nomenclatura española de la ITU-T:

- a) ETC o equipo terminal de datos
- b) ETD o equipo terminal de datos
- c) ETCD o equipo terminal del circuito digital
- d) ETCD o equipo terminal del circuito de datos

77. E-Line:

- a) Es un servicio que ofrecen los operadores de fibra de líneas dedicadas.
- b) Es un mecanismo para proporcionar comunicaciones punto a punto mediante túneles IPSec.
- c) Es un mecanismo para proporcionar comunicaciones punto a punto, encapsulando el tráfico Ethernet dentro de un túnel MPLS.
- d) Es un mecanismo para comunicar dos computadoras mediante PPP.

78. En referencia a los grupos de trabajo IEEE 802, indique cuál de los siguientes grupos está relacionado con las redes móviles inalámbricas de banda ancha (MBWA):

- a) 802. 3
- b) 802. 11
- c) 802. 15
- d) 802. 20

79. 802.13 es el estándar IEEE referente a:

- a) USB sin hilos
- b) WiMax
- c) Bluetooth
- d) Ninguna de las anteriores

80. El standard Ethernet IEEE 802.3 está basado en una técnica de Acceso al Medio por Detección de Portadora (CSMA-Carrier Sense Multiple Access), señale cuál es:

- a) CSMA/CA
- b) CSMA/CD
- c) CSMA/CR
- d) CSMA/CP

81. En el encaminamiento por estado de los enlaces cada router:

- a) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos los destinos.
- b) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos los destinos.
- c) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos sus vecinos.
- d) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos sus vecinos.

82. En el encaminamiento por vector-distancia cada router:

- a) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos los destinos.
- b) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos los destinos.
- c) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos sus vecinos.
- d) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos sus vecinos.

83. Una red utiliza CSMA/CD. Opera a 1 Gbps con un cable de 500 metros de largo sin repetidores. La velocidad de propagación en el cable es de 200.000 km/s ¿Cuál es el tamaño mínimo de la trama?

- a) 5000 bits
- b) 10000 bits
- c) 1250 bytes
- d) 1000 bits

84. Al configurar una red Ethernet, es correcto que:

- a) El administrador de red debe hacer un listado de todas las direcciones MAC que se conectarán.
- b) El administrador de red debe configurar en cada equipo la dirección MAC de la pasarela por defecto.
- c) El administrador de red debe instalar en todos los equipos la compatibilidad con 802.3 (Ethernet) y 802.4 (Gigabit Ethernet).
- d) El administrador de red debe establecer los segmentos de la red.

85. ¿Cuál es la funcionalidad de los multiplexores estadísticos?

- a) Que realizan un tipo de multiplexación por división en frecuencias (FDM)
- b) Que realizan la transferencia de señales analógicas, y la estadística de errores
- c) Que realizan un muestreo de líneas según el tráfico, no asignando intervalos fijos
- d) Que dividen el ancho de banda, según parámetros definibles, proporcionando información estadística de uso para que el usuario ajuste sus asignaciones

86. ¿Qué protocolo se usa en las herramientas de monitorización para hacer consultas del estado de los activos?

- a) NDMP (Network Data Management Protocol).
- b) SNMP (Simple Network Management Protocol).
- c) NMS (Network Management System).
- d) ONTP (Open Network Transaction Protocol).

87. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.21 del IEEE?

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

88. Si alguien habla de "la arquitectura DNA" se está refiriendo a:

- a) Un modelo de inteligencia artificial basado en algoritmos genéticos
- b) Una determinada arquitectura de red registrada por una compañía privada
- c) Una determinada arquitectura de red normalizada por ISO
- d) Un tipo de procesador RISC

89. El estándar X.25 usa, a nivel de enlace, el protocolo:

- a) SDLC
- b) LAP-B
- c) Ethernet
- d) SAP

90. ¿Cuál de las siguientes grupos de trabajo del IEEE dedica su actividad al campo de las redes de área metropolitana?

- a) 802.3
- b) 802.4
- c) 802.5
- d) 802.6

91. Ante situaciones de congestión, Resilient Packet Ring:

- a) Reacciona descartando paquetes.
- b) Utiliza el algoritmo Fairness, que sirve para los servicios de clase A1, B-CIR, B-EIR y C; y que limita el tráfico en la red, asignándose diferentes rangos de velocidad a los clientes en base a la cantidad de ancho de banda disponible en el anillo y que se puede reutilizar de las diferentes clases.
- c) Utiliza el algoritmo Fairness, que sirve para todos los tipos de tráfico y que limita el tráfico en la red, asignándose diferentes rangos de velocidad a los clientes en base a la cantidad de ancho de banda disponible en el anillo.
- d) No tiene control de congestión.

92. En el DNS, como se denomina a la dirección IP 127.0.0.1:

- a) Hostlocal.
- b) Hostname.
- c) Localhost.
- d) -

93. En relación a las LAN virtuales (VLAN), señale la respuesta FALSA:

- a) Funcionan aplicando una etiqueta (tag) a los paquetes de red.
- b) Permite particionar dominios de difusión a nivel OSI 2.
- c) Múltiples VLAN pueden ser agregadas en un único enlace (trunk) compartiendo ancho de banda.
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

94. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre 'Demand Priority Access Method':

- a) 802.1
- b) 802.11
- c) 802.12
- d) 802.13

95. ¿Cuál de las siguientes normas del IEEE se utiliza para el control de acceso a red basada en puertos?

- a) 802.1x
- b) 802.3.ay
- c) 802.11
- d) 802.3.q

96. En la traslación del modelo OSI para su aplicación a las redes de área local (LAN), es cierto que:

- a) El nivel de enlace se subdivide en subnivel LLC y subnivel MAC.
- b) El nivel físico se subdivide en subnivel LLC y subnivel MAC.
- c) Se establecen los tres niveles siguientes: nivel físico (que pasa a denominarse nivel LLC), nivel MAC y nivel de enlace.
- d) Los niveles físico y de enlace pasan de denominarse, respectivamente, nivel LLC y nivel MAC.

97. Por B.E.R. entendemos:

- a) Basic Encoding Rules, reglas de codificación básicas usadas en la definición de datos mediante ASN.1
- b) Binary Error Rate, tasa de error binaria que define la adecuación de los canales de transmisión
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

98. ¿Cuáles son las técnicas de compartición utilizadas para compartir el recurso común (medio de transmisión o nodo central) en las LAN?

- a) Acceso múltiple mediante detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD)
- b) Paso de testigo
- c) Acceso múltiple mediante detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD), o paso de testigo, según el tipo de red
- d) Selección, contienda y reserva

99. El protocolo de comunicaciones denominado HDLC, es un protocolo orientado a:

- a) Carácter, de modos: ARM, ABM y SRM
- b) Bit, de modos: ARM, ABM y SRM
- c) Carácter, con cadencia secuencial
- d) Bit, con cadencia secuencial

100. ¿Cuál de los siguientes estándares de la serie IEEE 802.11 se conoce como Fast Basic Service Set Transition, el cual está enfocado a permitir la conexión continua de clientes en movimiento?

- a) IEEE 802.11p
- b) IEEE 802.11r
- c) IEEE 802.11v
- d) IEEE 802.11w

101. Una de las siguientes NO es una encoding rule de ASN.1:

- a) BER (Basic Encoding Rules)
- b) CER (Canonical Encoding Rules)
- c) DER (Distinguished Encoding Rules)
- d) XER (eXchange Encoding Rules)

102. En la estructura de la trama del protocolo HDLC ("High level Data Link Control") el número de bits del delimitador del comienzo de la trama es:

- a) Variable
- b) 8
- c) 16
- d) 32

103. La tecnología que pretende extender la banda ancha a los hogares usando fibra se denomina:

- a) Home Fiber
- b) City fiber
- c) Instant Fiber
- d) Fiber To The Home

104. Respecto a SNMP (Simple Network Management Protocol), ¿cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA?:

- a) Su última versión es SNMPv2.
- b) Los "routers" soportan ese protocolo pero los "switches" no.
- c) Los "traps" son notificaciones asíncronas de "agents" a "managers".
- d) Es un protocolo de capa de red según la pila OSI.

105. La agregación de enlaces en una red Ethernet se contempla en la especificación:

- a) 802.3zt
- b) 802.3af
- c) 802.1d
- d) 802.3ad

106. En caso de necesitar configurar manualmente algún switch, se podrá realizar mediante puerto de consola RJ45 o remotamente mediante conexión SSH, ¿qué puerto se usa habitualmente para ello?

- a) 25
- b) 22
- c) 110
- d) 80

107. El protocolo HDLC...:

- a) Es un protocolo de nivel físico
- b) Es un protocolo a nivel de enlace
- c) Es un protocolo a nivel de red
- d) Es un protocolo a nivel de transporte

108. La norma IEEE 802.4 es la especificación que define la redes:

- a) Ethernet
- b) Token bus
- c) Token ring
- d) FDDI

109. La especificación 802.1Q de IEEE se utiliza para...:

- a) Dotar a la red de mecanismos de control de acceso a la red.
- b) Priorización de tráfico y filtrado multicast dinámico.
- c) Permitir a múltiples redes virtuales compartir de forma transparente el mismo medio físico.
- d) Ninguna de las anteriores.

110. Señale la afirmación errónea respecto a los servicios de red:

- a) Los servicios de red orientados a conexión implican el uso de un encaminamiento único durante toda la duración de una conexión. El fallo de un dispositivo en red en cualquier punto a lo largo del encaminamiento seleccionado provocará un fallo en la conexión.
- b) Los servicios de red no orientados a conexión no predeterminan el encaminamiento de los datos ni la secuencia de los paquetes de datos transmitidos. Los paquetes de datos pueden ser encaminados sorteando fallos de dispositivos en red.
- c) En los servicios de red no orientados a conexión, los paquetes de datos (datagramas) son recibidos en el mismo orden en que fueron transmitidos.
- d) Los servicios de red no orientados a conexión son útiles para la transmisión de paquetes de datos que permiten distintas demoras de propagación y el reordenamiento de la secuencia de paquetes de datos en recepción.

111. Indique la respuesta correcta sobre conmutación de paquetes:

- a) la transmisión es por ráfagas
- b) la ruta origen->destino puede ser variable
- c) no hay ningún circuito físico dedicado en la comunicación
- d) todas las anteriores son características de la conmutación de paquetes

112. En los sistemas de conmutación de paquetes:

- a) Se pueden distinguir dos tipos fundamentales: datagrama y circuito lógico
- b) En estas redes existe un tiempo de espera producido por la sobrecarga de paquetes en algunos nodos
- c) Los tiempos de espera se reducen mediante diversas técnicas de encaminamiento
- d) Para evitar la congestión de la red se estudian las rutas óptimas para cada par de nodos y se guardan en un nodo central

113. Seleccionar la correcta:

- a) Tanto los router como los switches definen dominios de colisión y difusión
- b) Los router definen dominios de colisión pero no de difusión
- c) Los router definen dominios de difusión y de colisión
- d) Los switches definen dominios de colisión y difusión

114. En una red de área local que utiliza la técnica de acceso al medio conocida como contienda, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Señálela:

- a) Se pueden producir colisiones
- b) Cualquier estación de la Red de Área Local puede transmitir en cualquier momento
- c) Se pueden establecer prioridades
- d) Ofrece buen rendimiento a baja carga

115. En una trama Ethernet, ¿qué valor en binario toma el campo delimitador de inicio de trama?

- a) 10101011
- b) 10101010
- c) 11111111
- d) 01111110

116. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los dispositivos a usar en la interconexión de redes locales?

- a) Los hubs o concentradores se suelen usar para implementar topologías en estrella física, pero funcionando como un anillo o como un bus lógico
- b) Los repetidores únicamente sirven para repetir la señal transmitida evitando su atenuación, ampliando así la longitud del cable que soporta la red
- c) Los puentes ayudan a resolver el problema de limitación de distancias junto con el de limitación del número de nodos en una red
- d) Las pasarelas sirven principalmente para enlazar redes de similares características

117. Una trama STM-4 tiene una capacidad de:

- a) 155 Mbps
- b) 622 Mbps
- c) 2,5 Gbps
- d) 10 Gbps

118. Control de temperatura, ahorro de gasto de energía según la hora del día, gestión de alarmas a distancia..., son disciplinas englobadas en la:

- a) Teleinformática.
- b) Automatización de procesos y robótica.
- c) Domótica.
- d) Telemática industrial.

119. En el contexto de las redes de cable, con objeto de permitir la asignación dinámica de ancho de banda a los usuarios, ¿cuáles son las estrategias posibles de acceso a través de módem?

- a) Por encaminamiento IP y basada en ATM.
- b) A través del nodo primario de la red y a través del nodo secundario de la red.
- c) Mediante solicitud-reserva y por contienda.
- d) En estrella y en árbol.

120. La autonegociación Ethernet determina:

- a) El modo de spanning tree a utilizar.
- b) El modo dúplex.
- c) La calidad de servicio.
- d) La tasa de errores máxima soportada por el enlace.

121. Estamos instalando un sistema de almacenamiento basado en IP con múltiples nodos de computación/almacenamiento (servidores) en el que para ahorrar cableado le pondremos unos switches en el mismo rack conectando todos los nodos de ese rack y con unos uplinks al core de la red. Para instalar esto estaremos hablando de una topología de switches:

- a) ToR.
- b) EoR.
- c) Spine.
- d) MoR.

122. En general, en los sistemas de monitorización, para disponer de la mayor cantidad de información posible de los equipos monitorizados, será recomendable:

- a) Emplear una solución con SNMP versión 2
- b) Utilizar una solución de monitorización con agentes
- c) Adoptar aplicaciones de monitorización compatibles con WMI (Windows Management Instrumentation)
- d) Emplear una solución que permita SNMP versión 1

123. Una red de anillo en contienda:

- a) Nunca se pasa un testigo.
- b) Lo más razonable es utilizar este método en situaciones de demanda baja de transmisión.
- c) Mejora las prestaciones de la red en situaciones alta demanda de transmisión.
- d) Es imposible detectar las colisiones bajo este esquema de funcionamiento.

124. En una red donde se utilizan redes virtuales (802.1q), ¿cuál es el tamaño máximo de las tramas etiquetadas que circulan por la red?

- a) 1522 bytes.
- b) 1500 bytes.
- c) 1496 bytes.
- d) 1518 bytes.

125. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada?

- a) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son extendidas y cerca del origen si son estándar.
- b) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del origen.
- c) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del destino.
- d) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son estándar.

126. Se ha comprado una cámara IP que requiere más potencia de la habitual, más que con la normal IEEE 802.3af. Esta cámara funciona con la versión actualizada de IEEE 802.3af y requiere POE con mayor alimentación. Como se llama esta norma si es que existe:

- a) IEEE 802.3at, PoE+ o PoE Plus.
- b) IEEE 802.3ag, o PoE extendido.
- c) PoE2.
- d) No existe una actualización del standard IEEE 802.3af.

127. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO se corresponde con el diseño básico de la arquitectura de un conmutador multinivel Gigabit Ethernet?

- a) Bus compartido.
- b) Memoria compartida.
- c) I/O compartida.
- d) Crossbar.

128. HDLC define tres tipos de estaciones, dos configuraciones de enlace y tres modos de operación para la transferencia de los datos. Señale la respuesta correcta en relación a dichas definiciones:

- a) La Configuración de Enlace no Balanceada está formada por una estación primaria y una o más estaciones secundarias y únicamente se permite la transmisión semi-duplex.
- b) El modo de respuesta normal (NRM) se utiliza en la configuración no balanceada.
- c) El modo de respuesta asíncrono (ARM) se utiliza en la configuración balanceada.
- d) Solamente existen dos tipos de estaciones, primaria y secundaria.

129. En un sistema de monitorización con Zabbix, indique la opción correcta si estamos haciendo un chequeo activo con los puertos por defecto

- a) Del servidor Zabbix al agente en el puerto 10051
- b) Del servidor Zabbix al agente en el puerto 10050
- c) Del agente (puerto aleatorio) al servidor Zabbix en el puerto 10051
- d) Del agente (puerto aleatorio) al servidor Zabbix en el puerto 10050

130. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio en el que se basan las VLAN?

- a) Dirección MAC.
- b) IP de puerto.
- c) Protocolo.
- d) Velocidad de la conexión.